

Come si dividono i compiti (anello)

`analisi_espressivita_PMA_anello.ipynb` e
`confronto_ansatz_entangler_trimerero_anello.ipynb`

Note di lavoro — Tesi triennale, Samuele Schiavi
Relatore: Prof. Alessandro Chiesa

A differenza del dimero (dove l'indagine mirata precede e viene poi importata dal confronto sistematico), qui l'ordine cronologico reale è invertito: il residuo sotto DM emerge già nella lettura dei risultati di `confronto_ansatz_entangler_trimerero_anello.ipynb` (riportato ma non spiegato), ed è quell'osservazione a motivare a posteriori l'indagine dedicata. La divisione dei compiti resta la stessa nella sostanza — una domanda di design isolata da un lato, il quadro sistematico dall'altro — ma non nella sequenza temporale.

	<code>analisi_espressivita_PMA_anello.ipynb</code>	<code>confronto_ansatz_entangler_trimerero_anello.ipynb</code>
Domanda	Il potere espressivo delle famiglie PMA regge davvero sotto DM, non solo a $D = 0$? (la domanda "dove mettere le rotazioni" è già risolta nel dimero e qui semplicemente ereditata, non riaperta)	Come si comporta l'intera famiglia di 10 ansatz su tutto l'asse b e al crescere di D ?
Metodo	Isolamento del punto peggiore dalla griglia standard ($b = 0.05$, non b_c come atteso), poi verifica dedicata: 60 restart, ottimizzazione diretta della fidelity (non dell'energia) su 5 varianti sospette	Sweep sistematico su griglia (b, D) , 2 restart, confronto con 10 ansatz insieme (cache su file)
Esito	La famiglia "2q" ha un <i>tetto strutturale vero</i> $\mathcal{F} \approx 0.99831$, identico per 6 e 9 parametri (3 varianti indipendenti convergono allo stesso valore); la famiglia "1q" — inferiore a $D = 0$ — lo supera e raggiunge $\mathcal{F} = 1$ esatto a 9 parametri	Rileva il sintomo (residuo ≈ 0.995 – 0.998 per quasi tutte le famiglie PMA con DM) ma non lo diagnostica; individua D: Ry-RBS-Ry come ansatz canonico per gate-count

In sintesi

`confronto_ansatz_entangler_trimerero_anello.ipynb` nasce prima e mostra un numero senza spiegarlo — la tabella riassuntiva riporta il residuo sotto DM come un dato di fatto, non come un problema da risolvere. `analisi_espressivita_PMA_anello.ipynb` nasce *dopo*, proprio per rispondere a quella domanda rimasta aperta: isola il punto peggiore, lo verifica con un'ottimizzazione molto più approfondita (60 restart contro i 2 dello sweep standard), e scopre che il residuo non è un artefatto ma un vero limite di espressività — inatteso, perché va nella direzione opposta a quanto osservato a $D = 0$, dove la famiglia "2q" è sempre la più efficiente. Il notebook di confronto è stato poi aggiornato con una nota che rimanda esplicitamente a questa scoperta.